

Mémoire, décision et stress

Psychologie de base

Processus d'information et mémoires :

Le processus par lequel l'homme prend conscience des informations du monde extérieur à l'aide de ses sens est dit cognitif.

Les ressources cognitives disponibles du cerveau humain sont limitées et **rendent impossible la réalisation simultanée de deux tâches** qui requièrent de l'attention.

On distingue deux types de mémoire :

- **la mémoire à court terme** : permet de retenir et de réutiliser une quantité limitée d'informations pendant quelques secondes. Elle est également appelée "mémoire de travail", c'est une zone de stockage temporaire mais on peut allonger cette durée de stockage (qui est d'en moyenne 30 secondes) dans le cas où on fait appel à une autorépétition. La capacité maximum de la mémoire à court terme est de 7 éléments en moyenne. Elle est très sensible aux interruptions, qui peuvent effacer une partie ou la totalité de son contenu.

- **la mémoire à long terme** : elle a un temps d'accès plus grand que celui de la mémoire à court terme. La mémoire à long terme est la mémoire telle qu'on l'entend communément. Elle est définie comme un système de stockage à capacité indéfinie, théoriquement illimitée et dans lequel l'information est détenue de façon durable. La récupération de l'information dépend de nombreux critères et surtout dépend du contexte dans lequel nous avons encodé le souvenir, un rappel "externe" permet de raviver notre mémoire (c'est un stimuli, comme par exemple une photo ou un texte qui vous permettra de vous souvenir d'autres détails).

Processus central de décision :

Un télépilote est amené à prendre beaucoup de décisions qui vont conditionner ou non la réussite de son vol. Les erreurs de jugement qui conduisent les pilotes à prendre de mauvaises décisions constituent une grande part des causes d'accident ou d'incidents (environ 80 %).

Aider le pilote à prendre des décisions pertinentes est donc crucial pour la sécurité des vols.

Une bonne décision ne s'improvise pas. Plus les solutions alternatives auront été étudiées par avance et plus la décision finale sera pertinente et rapide. Une bonne décision tient compte de votre savoir-faire.

Une **bonne préparation du vol** est sans doute la meilleure garantie contre les dangers des décisions à prendre sous une pression temporelle forte.

Stress :

Le stress est à l'origine un mécanisme d'adaptation. Il permet à l'être vivant de mobiliser de l'énergie afin de pouvoir combattre ou fuir. Evidemment, aucune de ces deux solutions ne s'avère très adaptée pendant la réalisation d'une mission drone, c'est tout le problème du stress pendant un vol ! Le stress peut être déclenché par plusieurs facteurs :

- Les agressions physiologiques externes (blessures, température ; humidité, bruit) ou internes (faim, soif, fatigue, manque de sommeil).
- Les **situations ou compétences inadaptées** : situation inattendue et dégradée en vol sans solution connue, test, pression temporelle, surcharge de travail, incompréhension (les faits ne correspondent plus à ce qu'on attend).
- Les changements dans le quotidien : tout changement, même volontaire, dans le quotidien provoque un stress plus ou moins fort selon les individus et les circonstances et contribue à ce qu'on appelle le stress chronique.
- L'anxiété (capacité à imaginer des risques à venir). Contrairement à la peur qui est une réaction à un danger bien identifié, l'anxiété est un sentiment diffus qui ne se réfère à rien de précis. Mais elle provoque néanmoins un stress.

Le stress évolue par phase :

Phase 1 : réaction d'alarme (libération d'adrénaline, augmentation des rythmes cardiaques, respiratoires et de la pression sanguine, libération des réserves du foie, ralentissement des fonctions non liées à la fuite ou à la défense en particulier les fonctions digestives bouche sèche et les fonctions cérébrales supérieures)

Phase 2 : phase de résistance (le cortisol permet la transformation rapide des graisses en sucre pour prolonger la mobilisation musculaire une fois les réserves de sucre directement disponible épuisées. De plus, le cortisol a un effet sur la mémorisation, ce qui expliquerait la mémoire intense qui est conservée des situations très stressantes.)

Phase 3 : l'épuisement (les ressources énergétiques s'amenuisent, les toxines s'accumulent, l'épuisement peut mener jusqu'à la mort).

En résumé, jusqu'à un certain niveau, le stress va avoir un effet stimulant permettant une meilleure concentration et une amélioration de la performance, pour faire face à la situation stressante. Mais, passé un certain seuil, le stress l'emportera négativement, dégradant votre jugement et diminuant vos performances. Aussi, dans une situation de stress intense vous risquez une régression de vos acquis, la meilleure prévention contre le stress en vol consiste donc pour vous à rester dans une situation que vous savez maîtriser, c'est-à-dire dans les limites de votre savoir-faire.

À RETENIR

- Mémoire à court terme : permet d'accéder rapidement à une information, stockage de courte durée.
- Mémoire à long terme : permet de stocker une grande quantité d'information, l'accès est plus difficile et nécessite généralement un stimuli.
- Processus de décision : une bonne préparation du vol permet d'éviter les décisions prises sous stress.
- Stress : 3 phases : réaction d'alarme, phase de résistance et épuisement.
- Stress : jusqu'à un certain niveau : effet stimulant, passé un certain seuil : diminution des performances

Q727 - Dans la prise de décision, la sélection d'une solution dépend:

1. de critères objectifs et subjectifs
2. de l'objectif à atteindre
3. des risques associés à chaque solution
4. de la personnalité du décisionnaire

La combinaison regroupant l'ensemble des propositions correctes est:

Choisissez la meilleure réponse.

A 4 seulement.

B 1, 2, 3 et 4.



C 1, 2 et 4.

D 1 et 3.



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'B'.

1, 2, 3 et 4.

SUIVANT

QUESTION 2 SUR 42

Q728 - Les avantages du processus de prise de décision que l'homme possède, comparativement à celui de la machine, sont:

Choisissez la meilleure réponse.

A

la créativité, l'innovation et l'adaptation.



B

la capacité d'analyse et de mémorisation.

C

la capacité de trouver la solution la plus adaptée parmi de nombreux choix.

D

la capacité d'analyse et de comparaison.

Cette réponse est correcte.

la créativité, l'innovation et l'adaptation.

SUIVANT

QUESTION 3 SUR 42

Q729 - Une bonne décision :

Choisissez la meilleure réponse.

A doit ignorer la contrainte temporelle.

B est toujours la première envisagée.

C est une décision immédiate.

D tient compte de votre savoir-faire.



Cette réponse est correcte.

tient compte de votre savoir-faire.

SUIVANT

Q730 - La prise de décision est un concept qui représente :

Choisissez la meilleure réponse.

- A Un acte automatique ou basé sur les automatismes, permettant l'application de procédures définies.
- B Un processus conscient et volontaire de sélection d'une solution parmi un ensemble de solutions possibles, pour un problème donné. ✓**
- C Un processus automatique de sélection parmi les différentes solutions à un problème donné.
- D Un acte spontané de recherche de la solution la plus efficace à un problème donné dans une situation donnée.

Cette réponse est correcte.

Un processus conscient et volontaire de sélection d'une solution parmi un ensemble de solutions possibles, pour un problème donné.

SUIVANT

Q733 - Parmi les opérations suivantes, quelles sont celles qui sont effectuées de façon plus efficace par les humains que par les systèmes automatiques ?

- 1 - Les prises de décisions qualitatives
- 2 - l'attente des phénomènes peu fréquents
- 3 - La surveillance afin de s'assurer que certaines valeurs ne sont pas dépassées
- 4 - La détection de conditions inhabituelles

Choisissez la meilleure réponse.

A 3 et 4.

B 1 et 2.

C 2, 3 et 4.

D 1 et 4.



Cette réponse est correcte.

1 et 4.

SUIVANT

Q734 - La performance des systèmes automatiques est supérieure à la performance humaine pour :

1. La détection de phénomènes peu fréquents.
2. Le contrôle à long terme d'une valeur fixe (ex : maintien d'une trajectoire)
3. La surveillance de paramètres afin d'éviter leur passage hors limites (ex : surveillance du profil de vol)
4. La prise de décision qualitative.

Les affirmations exactes sont :

Choisissez la meilleure réponse.

A 3 et 4.

B 1, 2 et 3.



C 2, 3 et 4

D 2 et 4.

Cette réponse est correcte.

1, 2 et 3.

SUIVANT

Q736 - Le nombre maximal d'éléments que peut stocker la mémoire à court terme est de :

Choisissez la meilleure réponse.

A

3 à 4 éléments.

B

7 éléments, et peut varier de 2 de moins à 2 de plus.



C

1 à 2 éléments.

D

12 éléments, et peut varier de 2 de moins à 2 de plus.

Cette réponse est correcte.

7 éléments, et peut varier de 2 de moins à 2 de plus.

La mémoire de travail est la mémoire à court terme. Elle stocke des informations pour un usage immédiat. Elle retiens de 5 à 9 items (donc 7 éléments à +/- 2.).

La durée de rétention des informations dans la mémoire à court terme est de l'ordre de 15 à 30 secondes seulement.

SUIVANT

Q737 - Le nombre d'informations ou d'items indépendants que peut contenir la mémoire de travail est de l'ordre de :

Choisissez la meilleure réponse.

A 14.0

B 2.0

C 20.0

D 8.



Cette réponse est correcte.

8.

La mémoire de travail est la mémoire à court terme. Elle stocke des informations pour un usage immédiat. Elle retiens de 5 à 9 items, la réponse « 8 » est donc la plus juste des propositions.

La durée de rétention des informations dans la mémoire à court terme est de l'ordre de 15 à 30 secondes seulement.

SUIVANT

Q738 - Une information reste dans la mémoire à court terme :

Choisissez la meilleure réponse.

A environ 24 h.

B pendant environ 20 secondes.



C de 5 à 10 min.

D moins d'une seconde.

Cette réponse est correcte.

pendant environ 20 secondes.

La mémoire de travail est la mémoire à court terme. Elle stocke des informations pour un usage immédiat. Elle retiens de 5 à 9 items.

La durée de rétention des informations dans la mémoire à court terme est de l'ordre de 15 à 30 secondes seulement.

SUIVANT

Q749 - Le stress :

Choisissez la meilleure réponse.

A améliore votre performance.

B n'a aucune influence sur votre performance.

C diminue votre performance.



D selon son niveau, améliore ou diminue votre performance.



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D' .
selon son niveau, améliore ou diminue votre performance.

En-dessous d'un certain niveau, le stress va avoir un effet stimulant permettant une meilleure concentration et une amélioration de la performance, pour faire face à une situation. Mais si la situation devient critique, que vous commencez à fatiguer, le niveau de stress va monter et l'effet sera négatif, dégradant votre jugement et diminuant vos performances.

SUIVANT

Q751 - Parmi les stimuli physiques énoncés ci-dessous, lesquels peuvent être générateurs de stress :

- 1 - le bruit
- 2 - les conflits interpersonnels
- 3 - la température
- 4 - un problème administratif
- 5 - la faim

La combinaison regroupant l'ensemble des propositions correctes est:

Choisissez la meilleure réponse.

A

1, 3 et 5.



B

1, 3 et 4.



C

2, 3 et 5.

D

3, 4 et 5.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A'.

1, 3 et 5.

La question demande seulement les stimuli « **physiques** » et non les stimuli psychiques. Du coup, seuls le bruit, la température et la faim sont justes

SUIVANT

Q752 - L'évaluation cognitive qui conduit au stress est basée sur :

Choisissez la meilleure réponse.

A Les capacités de l'individu et les solutions fournies par l'environnement.

B l'évaluation de la situation et l'état de fatigue de l'individu.



C l'évaluation de la situation ainsi que des capacités pour y faire face.



D l'évaluation des capacités de l'individu et du temps disponible.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'C' .

l'évaluation de la situation ainsi que des capacités pour y faire face.

SUIVANT

Q755 - Les symptômes de stress comprennent:

Choisissez la meilleure réponse.

A inhalation profonde et plus rapide, douleur en coup de poignard dans la région du coeur.

B augmentation de la pression artérielle, rétrécissement des pupilles, douleur en coup de poignard dans la région du coeur.



C transpiration, bouche sèche, pupilles dilatées, respiration rapide.



D baisse de la pression artérielle.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'C'.

transpiration, bouche sèche, pupilles dilatées, respiration rapide.

SUIVANT

Q756 - Qu'est ce qu'un facteur de stress ?

Choisissez la meilleure réponse.

- A un stimulus externe ou interne qui est interprété par l'individu comme étant stressant. 
- B la réaction d'adaptation de l'individu à son environnement.
- C toutes les stimulations externes sont des facteurs de stress puisqu'ils modifient l'équilibre interne. 
- D un problème psychologique développé dans une situation de danger.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A'.

un stimulus externe ou interne qui est interprété par l'individu comme étant stressant.

SUIVANT

Q763 - La réaction de stress est :

Choisissez la meilleure réponse.

A le stimulus non spécifique qui provoque la riposte du corps humain.

B le stimulus spécifique qui provoque la riposte du corps humain. 

C la réponse non spécifique du corps à chaque exigence appliquée à une personne. 

D la réponse spécifique du corps à chaque exigence appliquée à une personne.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'C' .

la réponse non spécifique du corps à chaque exigence appliquée à une personne.

SUIVANT

Q766 - Le stress est une réaction pour adapter une situation spécifique. Cette réaction :

Choisissez la meilleure réponse.

- A** est purement physiologique et automatique. 
- B** peut seulement être contrôlée par traitement médical.
- C** est toujours liée à une crainte excessive.
- D** peut inclure divers éléments psychologiques et physiologiques que l'on peut apprendre à contrôler. 

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D'.

peut inclure divers éléments psychologiques et physiologiques que l'on peut apprendre à contrôler.

SUIVANT

Q25 - La conscience de la situation d'un télépilote peut se définir par :

Choisissez la meilleure réponse.

- A La capacité du pilote à exploiter un UAS à l'aide d'équipements de vision à la première personne (FPV)
- B La capacité du pilote à percevoir, comprendre et réagir à tout risque possible dans l'environnement d'exploitation 
- C La capacité du pilote à exploiter un UAS au-delà de la portée visuelle
- D La capacité du pilote à opérer avec l'assistance d'un observateur d'UAS 

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'B'.

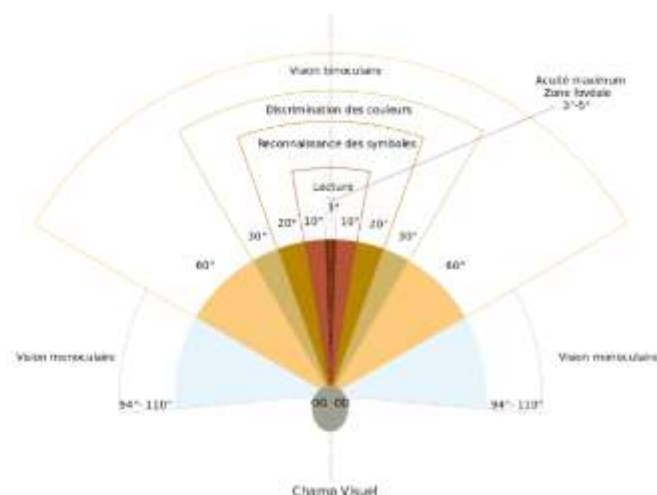
La capacité du pilote à percevoir, comprendre et réagir à tout risque possible dans l'environnement d'exploitation

SUIVANT

La vision

La vision est le système sensoriel qui nous fournit le plus d'informations. **75% de nos perceptions** sont générées par des stimuli provenant de la vision, ce qui permet de maintenir l'équilibre et notre position relative par rapport à l'environnement.

Champ de vision :



Le champ visuel humain présente des ouvertures horizontale et verticale dont les valeurs respectives sont d'environ 220° et 140°.

La **vision centrale** permet de distinguer les détails et les couleurs, de lire, etc etc. Elle est assurée par des **cônes**, qui sont des photorécepteurs situés sur la rétine de notre œil.

Elle est complétée par la **vision périphérique**, elle même assurée par les **bâtonnets**, qui sont eux aussi des photorécepteurs de la rétine.

Cette vision, bien moins précise, permet la détection des mouvements, mais aussi d'assurer la vision de nuit.

A noter également que la **vision binoculaire** permet de distinguer les **reliefs** à courte distance, grâce à l'écartement de 6 à 7cm entre les yeux.

Défauts de la vision :

- La myopie est un trouble de la vision où la personne voit les objets plus flous avec leur éloignement, car l'œil est trop long, et les rayons lumineux se rencontrent devant la rétine.

Autrement dit, le myope voit moins bien de loin que de près. Ceci peut être corrigé par des lunettes ou encore une lentille de contact. À peu près 26 % de la population mondiale est myope.

- L'hypermétropie, c'est le contraire de la myopie : les objets distants seraient focalisés en arrière de la rétine à travers l'œil hypermétrope au repos.

Elle peut se corriger grâce à des lentilles prescrites par le médecin.

- La presbytie est un trouble de la vision qui rend difficile la focalisation de la vision pour lire ou effectuer un travail de près.

Ce n'est pas une maladie mais un processus de vieillissement normal de l'œil et plus particulièrement du cristallin qui se sclérose en se durcissant. Ce processus du vieillissement commence dès la naissance, mais son effet apparaît classiquement entre 40 et 45 ans.

- L'astigmatisme est causée par des surfaces de la cornée et du cristallin n'étant plus sphériques, et leurs courbures s'apparentent davantage à celle d'un ellipsoïde (comme un ballon de rugby).

L'image reçue par la rétine est donc différente selon les axes de ce ballon. Résultat : l'image manque de netteté.

Limitations :

L'**hypoxie** (manque d'oxygène) et la **nicotine** diminuent le taux d'oxygène dans le sang, ce qui a pour conséquence de diminuer le champ visuel.

À RETENIR

- Vision centrale : assurée par les cônes, permet de distinguer couleurs et détails.
- Vision périphérique : assurée par les bâtonnets, permet de distinguer les mouvements et la vision de nuit.
- La nicotine et l'hypoxie peuvent provoquer une réduction du champ visuel.

Q710 - La rétine est constituée de deux types différents de cellules qui captent respectivement :

Choisissez la meilleure réponse.

A le relief et la couleur.



B les objets proches et les objets éloignés.

C les formes rondes et les formes pointues.

D sous faible et forte lumière.



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D' .
sous faible et forte lumière.

La rétine est constituée des cônes et des bâtonnets.

Les cônes pour la vision de jour et la vision centrale (la vision centrale perçoit les détails et est sensible aux couleurs).

Les bâtonnets pour la vision de nuit et la vision périphérique (la vision périphérique est sensible aux mouvements et aux changements de luminosité).

SUIVANT

Q711 - La vision périphérique :

Choisissez la meilleure réponse.

A peut remplacer la vision centrale en cas de défaillance, avec autant de précision.

B est sensible aux mouvements et aux changements de luminosité.



C perçoit les détails et est sensible aux couleurs.



D ne sert que la nuit.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'B' .

est sensible aux mouvements et aux changements de luminosité.

La rétine est constituée des cônes et des bâtonnets.

Les bâtonnets pour la vision de nuit et la vision périphérique (la vision périphérique est sensible aux mouvements et aux changements de luminosité).

Les cônes pour la vision de jour et la vision centrale (la vision centrale perçoit les détails et est sensible aux couleurs).

SUIVANT

Q712 - Si un télépilote porte des lunettes ou lentilles de correction, il doit :

Choisissez la meilleure réponse.

- A le faire inscrire sur le MAP.
- B les utiliser pour excercer, même en scénrio "hors vue". 
- C le déclarer à la DGAC.
- D en fonction du type de scénario, passer la visite médicale classe 1 ou 2. 

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'B' .

les utiliser pour excercer, même en scénrio "hors vue".

Un aéronef télépilote est dit « évoluer en vue » lorsque ses évolutions se situent à une distance du télépilote telle que celui-ci conserve une vue directe sur l'aéronef et une vue dégagée sur l'environnement aérien permettant de détecter tout rapprochement d'aéronef et de prévenir les collisions. Dans les autres cas, il est dit « évoluer hors vue ». Dans cette définition, la vue directe est obtenue sans aucun dispositif optique autre que des verres correcteurs ou des lentilles de contact oculaires correctrices compensant une anomalie visuelle.

SUIVANT

Q713 - Un télépilote qui porte des verres correcteurs ou des lentilles de contact peut faire voler un aéronef télépiloté :

Choisissez la meilleure réponse.

- A s'il a passé une visite médicale de classe 1.
- B s'il a passé une visite médicale de classe 2.
- C à condition d'avoir toujours l'aéronef télépiloté en vue directe. 
- D sans restriction particulière. 

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D'.

sans restriction particulière.

Un aéronef télépiloté est dit « évoluer en vue » lorsque ses évolutions se situent à une distance du télépilote telle que celui-ci conserve une vue directe sur l'aéronef et une vue dégagée sur l'environnement aérien permettant de détecter tout rapprochement d'aéronef et de prévenir les collisions. Dans les autres cas, il est dit « évoluer hors vue ». Dans cette définition, la vue directe est obtenue sans aucun dispositif optique autre que des verres correcteurs ou des lentilles de contact oculaires correctrices compensant une anomalie visuelle.

Il n'existe pas de restriction, s'il conserve l'aéronef en vue directe pour un scénario « en vue », et s'il a un retour vidéo valide pour un scénario « hors vue ». Aussi, la proposition « à condition d'avoir toujours l'aéronef télépiloté en vue directe » est fausse car en scénario « hors vue », il peut donc aussi télépiloter sans avoir de vue directe sur l'aéronef !

Q717 - Le temps requis pour une complète adaptation des yeux, est de:

Choisissez la meilleure réponse.

- A 30 minutes pour le jour ou pour la nuit.
- B 10 minutes pour un niveau élevé de luminosité et de 30 minutes pour la pleine obscurité.
- C 10 secondes pour la nuit et 30 minutes pour le jour.
- D 10 secondes pour un niveau élevé de luminosité et de 30 minutes pour la pleine obscurité. ✓

Cette réponse est correcte.

10 secondes pour un niveau élevé de luminosité et de 30 minutes pour la pleine obscurité.

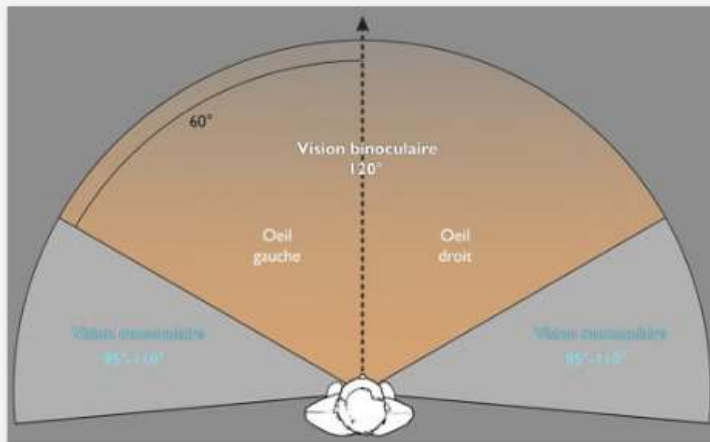
SUIVANT

Q718 - Le champ visuel humain présente des ouvertures horizontale et verticale dont les valeurs respectives sont d'environ :

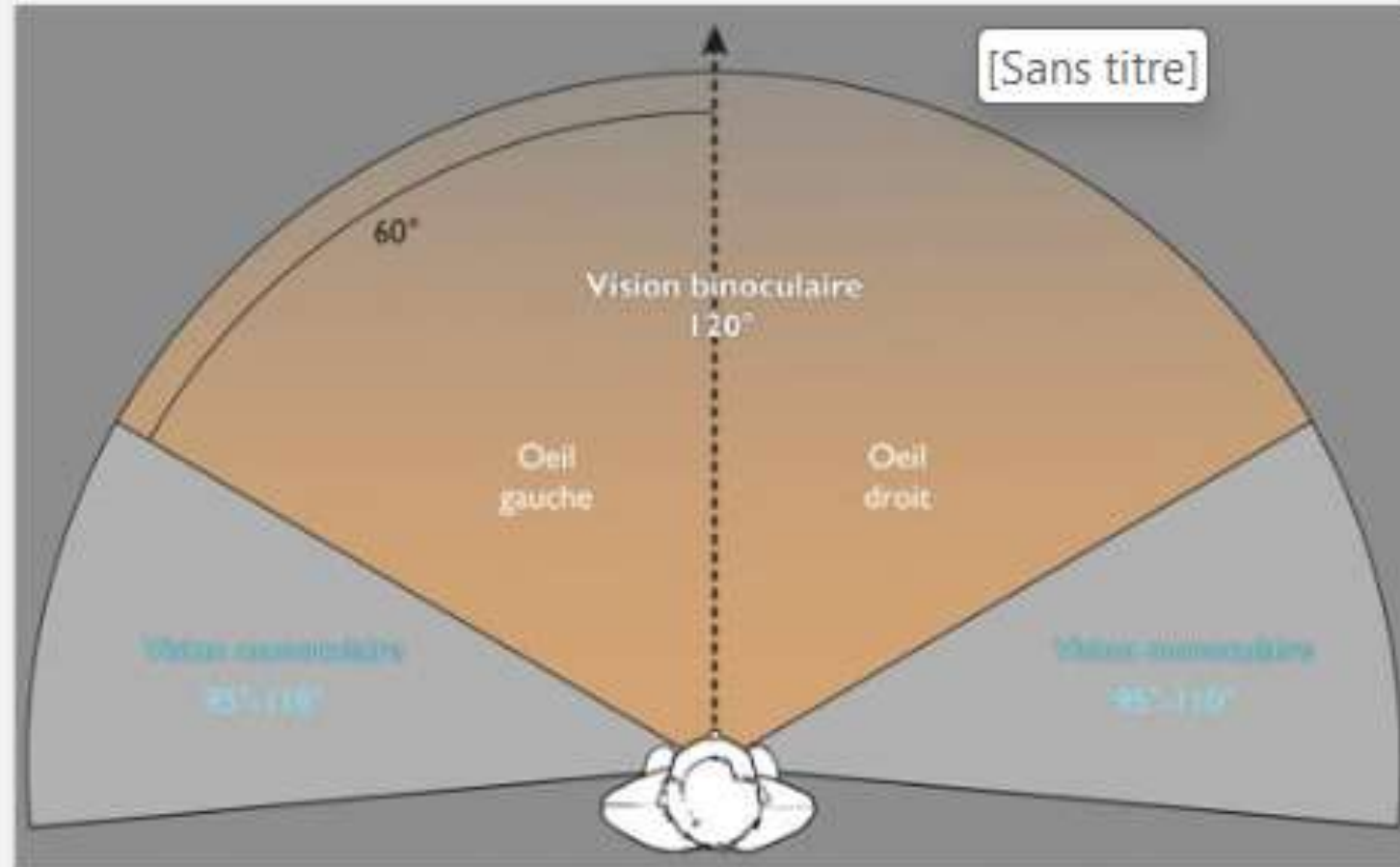
Choisissez la meilleure réponse.

- | | | |
|---|---------------|---|
| A | 160° et 90°. | ✗ |
| B | 130° et 200°. | |
| C | 90° et 160°. | |
| D | 200° et 130°. | ✓ |

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D'.
200° et 130°.



Vision horizontale variant de 190° à 220°.



Vision horizontale variant de 190° à 220°.

Q724 - De manière générale, le temps d'adaptation à l'obscurité est de:

Choisissez la meilleure réponse.

A 1/10 seconde,

B 10 minutes.

C 10 secondes.



D 30 minutes.



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D' .

30 minutes.

SUIVANT

Q725 - Lorsque l'image se forme en avant de la rétine, il s'agit d'une:

Choisissez la meilleure réponse.

A astigmatisme

B presbytie

C hypermétropie

D myopie



Cette réponse est correcte.

myopie

SUIVANT

Santé et hygiène

Conditions médicales :

Le télépilote est avant tout un humain, avec ses sensations et ses faiblesses, qui peut se laisser piéger dans son pilotage par des interprétations erronées occasionnées par la fatigue ou les effets secondaires de médicaments. Une condition médicale irréprochable, une alimentation équilibrée, une bonne hygiène de vie sont autant d'éléments contributifs du succès de votre vol.

Effet des maladies et des soins :

Ne prendre aucun médicament avant de voler.

L'absorption médicamenteuse peut avoir des conséquences sur la capacité au vol pour les raisons suivantes :

- La maladie nécessitant le traitement peut être invalidante.
- Les conditions de vol peuvent modifier la réponse de l'organisme au traitement.
- Les médicaments peuvent avoir des effets secondaires impactant la sécurité des vols.
- Les effets des médicaments ne disparaissent pas nécessairement dès l'arrêt du traitement.

Ces logos présents sur les boîtes des médicaments doivent vous alarmer :



Effet de l'alcool et drogues :

Les effets de l'alcool et des drogues sont amplifiés par l'altitude : augmentation du temps de réflexe, altération des capacités de jugement, perturbation de l'appréciation des risques, aggravation des illusions sensorielles.

Pour rappel, il est précisé dans les Règles de l'Air Européennes :

Les personnes qui assurent des fonctions critiques pour la sécurité de l'aviation **n'exercent pas ces dernières** si elles se trouvent **sous l'influence d'une quelconque substance psychoactive** (alcool, drogue, médicament) altérant les performances humaines. Ces personnes ne se livrent à aucune forme d'usage de substances qui pose des problèmes.

Il n'y a donc aucune tolérance au télépilotage en ayant bu un verre d'alcool ou consommé de la drogue. En effet, en cas d'accident, en plus de mesures judiciaires sévères, aucune assurance ne vous couvrira, il sera donc de votre responsabilité d'indemniser les victimes.

Effet de la fatigue :

La fatigue correspond à la consommation des ressources énergétiques disponibles et à l'accumulation de toxines résultant de l'activité physique ou intellectuelle.

Ses symptômes peuvent être **d'ordre physique** (lourdeur ou douleur musculaire), **psychologique** (difficulté de concentration), **ou les deux**.

La fatigue affecte la performance : par exemple un vol de trois heures effectué en agglomération ou en zone confinée entraînera une grande fatigue pouvant avoir des conséquences sur les capacités de jugement du pilote.

À RETENIR

- Ne jamais voler en ayant pris un médicament pouvant altérer vos performances de télépilotage.
- Ne jamais voler sous l'emprise d'une substance psychoactive (alcool ou drogue)
- En cas d'accident, l'assurance ne couvrira pas : le télépilote et l'exploitant seront exposés à des poursuites judiciaires sévères et devront indemniser la ou les victimes
- Symptômes de la fatigue : **physique** (lourdeur ou douleur musculaire) et/ou **psychologique** (difficulté de concentration). Evitez de piloter en étant fatigué.

Q821 - L'alcool dégrade:

Choisissez la meilleure réponse.

A

les étapes 2 et 3 du sommeil.



B

le sommeil paradoxal.



C

le sommeil profond.

D

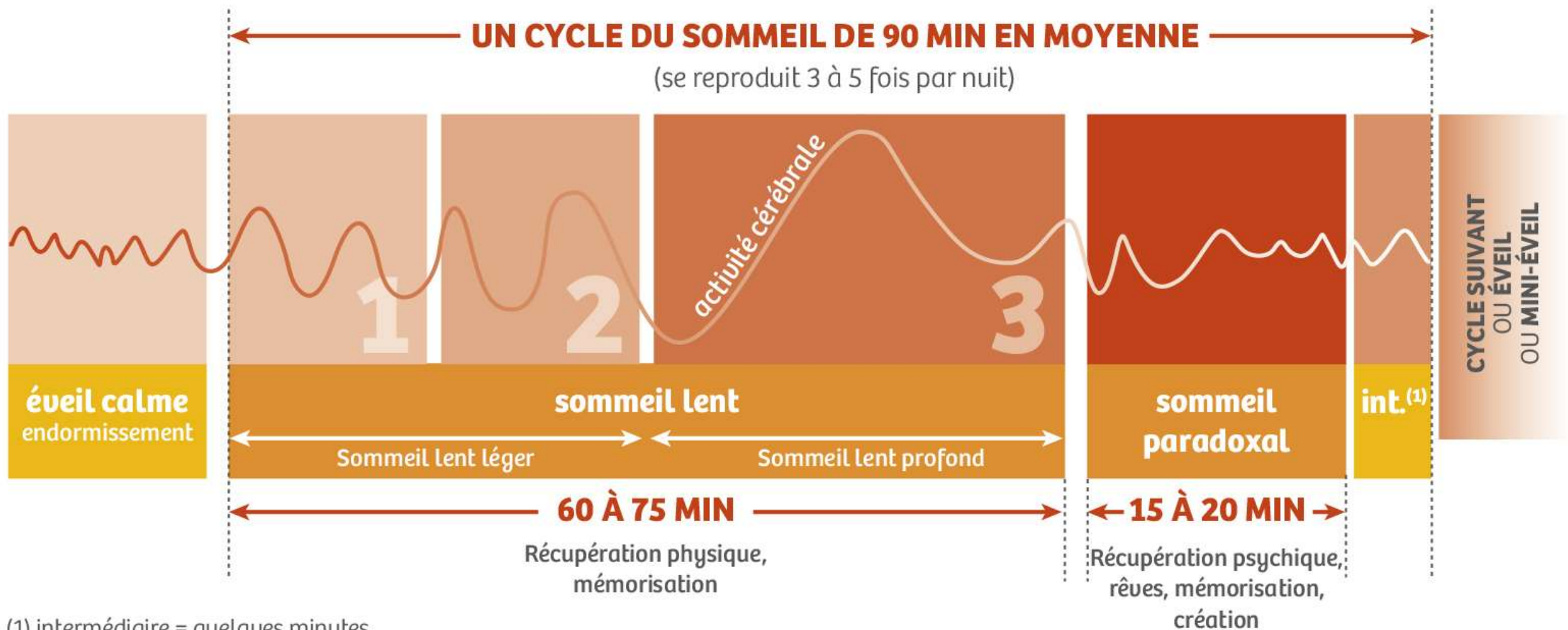
l'étape 2 du sommeil.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'B' .

le sommeil paradoxal.

SUIVANT

Durant cette phase, l'activité cérébrale est très intense (comme lorsque l'on est en éveil). C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on note une grande activité oculaire. Malgré toute cette activité, **on reste endormi**. Les muscles sont d'ailleurs comme paralysés.



Cette réponse est correcte.

5.

Phase I : L'endormissement

Le cerveau ralentit, le calme s'installe, la respiration devient régulière, à ce stade nous pouvons encore entendre les bruits. L'endormissement se décompose en deux sous stade : IA (sommolence) et IB (assouplissement).

Phase II : Le sommeil léger

Phase intermédiaire entre l'endormissement et le sommeil profond.

Phase III : Le sommeil lent – profond

L'activité cérébrale ralentit, c'est la période d'installation du sommeil profond.

Phase IV : Le sommeil profond

C'est la période la plus difficile pour réveiller un dormeur, à ce stade le cerveau, les muscles et tout l'organisme sont au repos. C'est le sommeil dit « profond ». Le dormeur se coupe du monde extérieur. C'est une des phases clé du sommeil qui est la période dite de récupération. Cette étape est primordiale elle agit sur la récupération de la fatigue physique.

Phase V : Le sommeil paradoxal

C'est le moment des rêves. On l'appelle « paradoxal » car les ondes émises par le cerveau sont rapides, le visage s'anime, la respiration devient irrégulière comme si l'on allait s'éveiller, alors que PARADOXALEMENT le sommeil à ce stade est très profond. Il associe des signes de sommeil profond (atonie musculaire, seuils d'éveil élevés) et des signes d'éveil (EEG rapides, mouvements oculaires, respiration irrégulière).

Le sommeil paradoxal correspond à 25% de notre temps de sommeil total.

Q776 - L'attention dispersée est la capacité :

- 1 - d'exécuter plusieurs activités mentales presque en même temps (par exemple en divisant l'attention sur l'évolution de l'aéronef et sur l'indicateur de vitesse sur la télécommande)**
- 2 - de surveiller un paramètre sur la télécommande tout en donnant des informations à un assistant**
- 3 - de choisir une information et la vérifier si elle semble utile, sachant qu'aucune autre information ne peut être traitée dans le même temps**
- 4 - de déléguer les tâches à un assistant tout en se concentrant sur les procédures**

Choisissez la meilleure réponse.

A

1, 2 et 3 sont correct, 4 est faux.

**B**

1 et 2 sont correct, 3 et 4 sont faux.

**C**

1 et 3 sont corrects, 2 et 4 sont faux.

D

seulement 3 est faux.

Q777 - Un télépilote peut être considéré comme compétent lorsqu'il/elle:

Choisissez la meilleure réponse.

- A a automatisé une large part des opérations de routine du vol afin de libérer ses ressources cognitives. 
- B sait comment investir le maximum de ressources dans les tâches automatisées.
- C est capable de diminuer son niveau d'excitation durant tout le vol. 
- D est capable de maintenir un haut niveau d'excitation durant la majeure partie du vol.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .

a automatisé une large part des opérations de routine du vol afin de libérer ses ressources cognitives.

SUIVANT

Cette dernière caractéristique est la conséquence de :

- 1- La tolérance des divers systèmes aux erreurs.
- 2 - l'addition des facultés de surveillance automatique, de détection et d'alerte.
- 3 - La fiabilité des liens Homme-Homme et Homme-Machine.
- 4 - La capacité d'alerte de l'interface Homme-Machine.

Choisissez la meilleure réponse.

A 3 et 4.

B 1, 2 et 4.



C 1 et 3.

D 2 et 4.



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D' .

2 et 4.

SUIVANT

Le sommeil et ses phases

Le sommeil est un élément essentiel de la performance humaine. Pour un télépilote, la qualité du sommeil influence directement la maîtrise des gestes, la concentration, la clarté du jugement et la capacité à faire face aux imprévus. Un manque de sommeil ou un sommeil de mauvaise qualité peut entraîner une baisse de vigilance, une dégradation des réflexes et une augmentation des erreurs, ce qui affecte directement la sécurité du vol.

Une nuit de sommeil est composée de plusieurs **cycles** successifs, en général **entre quatre et six**, et chacun dure environ quatre-vingt-dix minutes. Au cours de ces cycles, le corps et le cerveau traversent différentes phases dont les rôles ne sont pas identiques. En début de nuit, l'organisme privilégie la récupération physique. En fin de nuit, il se consacre davantage à la mémoire, à l'organisation des informations et à la régulation émotionnelle.

Comprendre ce déroulement est important, car un mauvais dosage entre les cycles peut entraîner une fatigue persistante, mais aussi un manque d'efficacité dans l'apprentissage des gestes techniques liés au pilotage.

Le déroulement d'une nuit de sommeil en six cycles et leur influence sur le télépilotage

Au cours du **premier cycle**, l'individu passe progressivement de l'éveil au sommeil. La respiration ralentit, le corps commence à se relâcher, mais reste encore sensible à l'environnement. Si le télépilote se couche en pensant à sa mission du lendemain, à un vol complexe ou à des risques perçus, son cerveau reste en état d'alerte. L'endormissement est plus long, ce qui réduit le temps total de sommeil. Pour éviter cela, une préparation mentale apaisée avant le coucher est nécessaire, en particulier en évitant les écrans, qui maintiennent l'activité cérébrale.

Le **deuxième cycle** va plus rapidement vers le sommeil profond. C'est lors de cette phase que l'organisme commence à réparer les tissus et à reconstituer l'énergie. Si un télépilote a eu une journée physiquement exigeante ou stressante, cette phase est déterminante. S'il manque de sommeil profond, il se réveillera avec une sensation de lourdeur et de lenteur. La consommation de café, thé ou boissons énergisantes en fin de journée diminue considérablement la qualité de ce cycle.

Dans le **troisième cycle**, le sommeil profond est toujours présent, mais le sommeil paradoxal commence à prendre de l'importance. Le cerveau commence à trier et organiser les informations apprises dans la journée. Si un télépilote a travaillé de nouvelles manœuvres, c'est à ce stade que la mémorisation débute. Des réveils fréquents durant cette phase, par exemple causés par le bruit ou une chambre trop chaude, nuisent à cette consolidation.

Lors du **quatrième cycle**, le sommeil profond diminue encore, le **[Sans titre]** sommeil paradoxal devient plus long. Durant cette étape, les réflexes, les **[Sans titre]**iques et les procédures apprises sont renforcés. Le télépilote gagne en fluidité et en assurance. S'il se couche tard de manière régulière, ce sont principalement ces cycles qui seront écourtés, ce qui ralentira son apprentissage.

Le **cinquième cycle** est dominé par le sommeil paradoxal. Le cerveau y stabilise les émotions. C'est ce qui permet d'aborder une situation imprévue en restant calme et lucide. Un télépilote manquant de ce cycle pourra se montrer plus nerveux, plus irritable ou plus facilement destabilisé par un changement de situation en vol.

Enfin, le **sixième cycle** est essentiellement composé de sommeil léger et paradoxal. C'est dans cette période que l'organisme termine « son travail de rangement ». Si le réveil intervient brutalement ou trop tôt, l'individu se lève avec une sensation de confusion et de fatigue mentale. C'est ce que l'on ressent lorsque l'on dit « avoir la tête lourde ». Pour un télépilote, cela signifie que les décisions prises en vol seront moins rapides, moins précises et parfois moins cohérentes.

Ainsi, chaque cycle est utile : les premiers réparent le corps, les derniers stabilisent l'esprit. Ne conserver que l'un ou l'autre revient à voler soit avec un corps fatigué, soit avec un jugement altéré.

Garantir un bon sommeil est donc une véritable mesure de sécurité. Préparer son vol commence la veille, dans la qualité de la nuit qui le précède.

♥ À RETENIR

- Un sommeil complet est constitué de **plusieurs cycles**, d'environ 90 minutes chacun.
- Les premiers cycles assurent la **récupération physique**, les derniers consolident **mémoire, réflexes et décisions**.
- Un manque de sommeil **ralentit les réflexes**, perturbe la concentration et altère le **jugement**, augmentant le risque d'erreur en vol.
- Se coucher tard ou dormir trop peu revient à **réduire les cycles essentiels à l'apprentissage** et à la stabilité mentale.
- Un vol se prépare **aussi dans la qualité du sommeil** la veille de la mission.